

Alternative: FHIR

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.0 vom März 2026

FHIR-basierter Ansatz als alternative Integrationsstrategie

Einleitung

Im Rahmen der Bachelorarbeit zur strukturierten Schmerzlokalisierung mittels eines SNOMED-CT-segmentierten 3D-Körpermodells wird primär ein openEHR-basierter Ansatz verfolgt. Gleichzeitig stellt der Interoperabilitätsstandard *HL7 FHIR* eine relevante Alternative dar, insbesondere im Kontext der Systemintegration und des Datenaustauschs.

FHIR wurde mit dem Ziel entwickelt, den Austausch klinischer Daten zwischen heterogenen Systemen zu vereinfachen und basiert auf modernen Webtechnologien wie REST und JSON/XML [1]. Im Projekt *Health Capture*, welches die strukturierte Erfassung von Symptomen durch Patient:innen ermöglicht, ist die Verwendung standardisierter Schnittstellen essenziell.

Daraus stellt sich die Frage, inwiefern FHIR nicht nur als Austauschformat, sondern auch als Modellierungs- und Persistenzansatz für komplexe Daten wie die Schmerzlokalisierung geeignet ist.

Konzeptionelle Modellierung der Schmerzlokalisierung

FHIR basiert auf sogenannten *Resources*, welche modulare Bausteine zur Abbildung medizinischer Sachverhalte darstellen. Die Schmerzlokalisierung kann dabei durch die Kombination zweier zentraler Ressourcen und zugehöriger Datenelemente modelliert werden (vgl. Tabelle 1):

- ▶ **Observation:** Erfasst den Schmerz als klinische Beobachtung. Das Attribut `bodySite` kodiert die anatomische Lokalisation mittels SNOMED-CT-Code.
- ▶ **BodyStructure:** Eigenständige Ressource für komplexere Anforderungen, insbesondere zur Abbildung anatomischer Details wie Lateralität.

Tabelle 1: FHIR-Elemente zur Modellierung der Schmerzlokalisierung

Typ	Element	Beschreibung
Ressource	Observation	Repräsentation von Schmerz als klinische Beobachtung
Datenelement	Observation.bodySite	Attribut innerhalb der Observation-Ressource; Angabe der betroffenen Körperstelle
Ressource	BodyStructure	Eigenständige Ressource zur detaillierten Beschreibung anatomischer Strukturen inkl. Lateralität

Für komplexere Anwendungsfälle, in denen `bodySite` allein nicht ausreicht, wird `BodyStructure` eingesetzt, um zusätzliche semantische Details wie Körperstelle und Lateralität abzubilden.

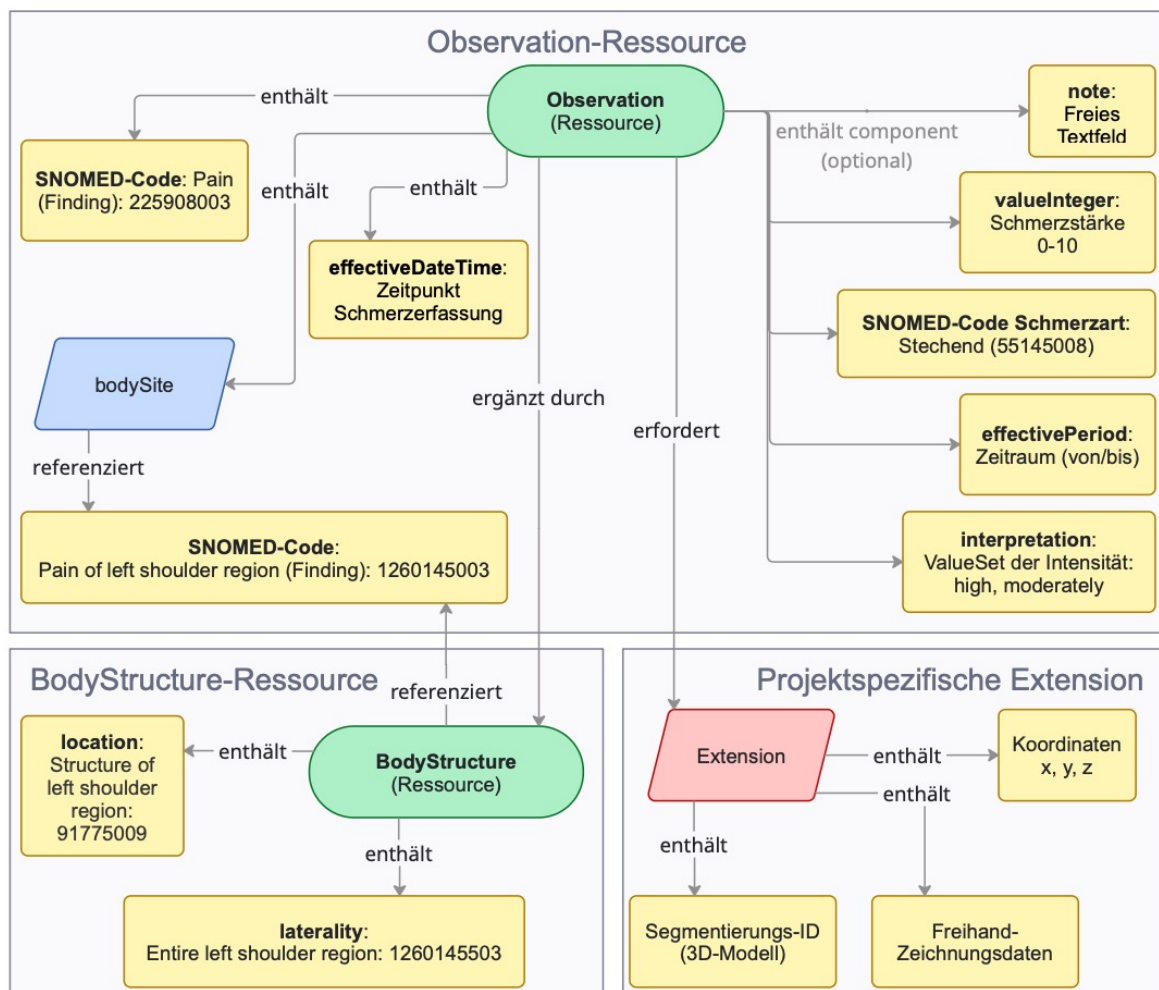


Abbildung 1: Hierarchie der FHIR-Elemente zur Schmerzlokalisierung.

Optionale Felder der Observation-Ressource im Projektkontext

Die Observation-Ressource bietet neben den Pflichtfeldern eine Reihe optionaler Attribute, die für die strukturierte Schmerzerfassung im Projekt *Health Capture* relevant sind (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Relevante optionale Felder der FHIR-Ressource Observation für die Schmerzerfassung

Feld	Typ / Wertemenge	Bedeutung im Use Case
note	Freitext (Annotation)	Ergänzende Beschreibung des Schmerzes in eigenen Worten der Patient:innen, z. B. „drückend, pulsierend“
valueInteger	Integer (0–10)	Schmerzstärke auf der Numerischen Rating Skala (NRS)
code (Schmerzart)	SNOMED CT	Kodierte Schmerzart: brennend (36349006), stechend (55145008), dumpf (57676002)
effectiveDateTime	Zeitstempel	Zeitpunkt der Schmerzerfassung durch die Patient:in
effectivePeriod	Zeitraum (von/-bis)	Dauer des Schmerzgeschehens, z. B. seit drei Tagen
interpretation	CodeableConcept (ValueSet)	Klinische Einschätzung der Intensität: z. B. <i>high</i> , <i>moderately</i>

Das Feld `component` bietet für die Schmerzerfassung erhebliches Potenzial. Es erlaubt, mehrere Teilbeobachtungen wie Schmerzintensität, Schmerzart und Schmerzdauer in einer einzigen Observation-Ressource zu bündeln. Diese optionalen Felder können im Projekt *Health Capture* ohne projektspezifische Extensions genutzt werden und steigern den klinischen Informationsgehalt der erfassten Daten erheblich.

Semantische Modellierung mit SNOMED CT

FHIR unterstützt die Integration medizinischer Terminologien, insbesondere SNOMED CT, zur Sicherstellung semantischer Interoperabilität [2]. Dabei können sowohl präkoordinierte als auch postkoordinierte Ausdrücke verwendet werden.

Präkoordination

Bei der Präkoordination wird ein einzelner, vorkombinierter SNOMED-CT-Code verwendet. Für die Schmerzlokalisierung im Bereich der linken Schulter lautet dieser:

57795002 | Structure of left shoulder region |

Dieser Code ist atomar und lässt sich direkt im Feld `Observation.bodySite` referenzieren.

Postkoordination

Bei der Postkoordination werden mehrere SNOMED-CT-Konzepte zu einem Ausdruck kombiniert. Derselbe Sachverhalt wird dabei wie folgt dargestellt:

```
361303007 | Shoulder region structure |
: 272741003 | Laterality | = 7771000 | Left |
```

Dieser Ansatz ermöglicht eine höhere semantische Präzision, da anatomische Struktur und Lateralität explizit getrennt kodiert werden. Für ein segmentiertes 3D-Körpermodell mit mehreren Körperabschnitten ist dies besonders relevant. Die Postkoordination ist jedoch mit Herausforderungen verbunden [3]:

- ▶ erhöhte Komplexität bei der Implementierung
- ▶ fehlende einheitliche Modellierungsrichtlinien
- ▶ erschwerte Interoperabilität zwischen Systemen

Für den vorliegenden Use Case empfiehlt sich die Präkoordination als primärer Ansatz, da atomar kodierte Konzepte eine einheitlichere systemübergreifende Verarbeitung gewährleisten. Die Postkoordination ist ergänzend sinnvoll, wo präkoordinierte SNOMED-Codes die erforderliche anatomische Granularität nicht abdecken.

Architektur und Integration mit SMART on FHIR

Ein zentraler Vorteil von FHIR liegt in seiner technischen Integrationsfähigkeit. In Kombination mit *SMART on FHIR* können Anwendungen sicher und standardisiert in klinische Systeme integriert werden. SMART on FHIR nutzt OAuth 2.0 für Authentifizierung und Autorisierung und ermöglicht kontextbasierten Zugriff auf Patientendaten [4].

Tabelle 3: Komponenten der SMART-on-FHIR-Architektur

Komponente	Funktion
Mobile App (<i>Health Capture</i>)	Datenerfassung durch Patient:innen
SMART on FHIR Layer	Sicherheits- und Authentifizierungsschicht (OAuth 2.0)
FHIR Server	Bereitstellung von Ressourcen über REST APIs
Klinisches System	Persistente Speicherung der Daten

Wie in Abbildung 2 dargestellt, fungiert der FHIR-Server als zentrale Schnittstelle zwischen klinischem System und externen Anwendungen. SMART on FHIR übernimmt dabei die Sicherheits- und Integrationsschicht.

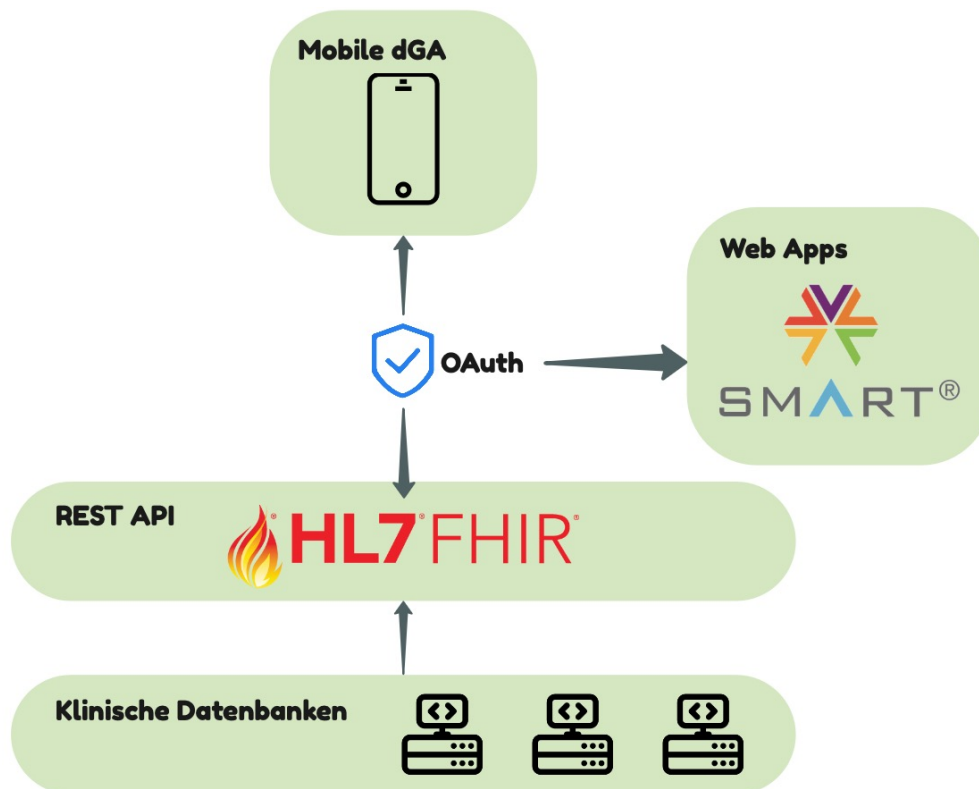


Abbildung 2: Open-Plattform-Architektur mit SMART on FHIR: Die Mobile App *Health Capture* kommuniziert über den SMART-on-FHIR-Layer mit dem FHIR-Server, welcher Schmerzlokalisationsdaten (z. B. Observation mit bodySite) für das klinische System bereitstellt.

Das folgende vereinfachte JSON-Fragment zeigt, wie eine Schmerzlokalisierung im Projekt *Health Capture* mit den Ressourcen Observation und BodyStructure strukturiert werden kann:

```

{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [{ "system": "http://snomed.info/sct",
                  "code": "22253000",
                  "display": "Pain" }]
  },
  "bodySite": {
    "coding": [{ "system": "http://snomed.info/sct",
                  "code": "57795002",
                  "display": "Structure of left shoulder region" }]
  },
  "component": [
    {
      "code": { "coding": [{ "code": "72514-3",
                             "display": "Pain severity - NRS" }] },
      "valueInteger": 7
    },
    {
      "code": { "coding": [{ "system": "http://snomed.info/sct",
                             "code": "36349006",
                             "display": "Burning pain" }] }
    }
  ],
  "note": [{ "text": "Schmerz tritt vor allem beim Heben des Arms auf." }],
  "effectiveDateTime": "2026-04-05T09:30:00+01:00",
  "subject": { "reference": "Patient/example" }
}

{
  "resourceType": "BodyStructure",
  "location": {
    "coding": [{ "system": "http://snomed.info/sct",
                  "code": "361303007",
                  "display": "Shoulder region structure" }]
  },
  "locationQualifier": [
    { "coding": [{ "system": "http://snomed.info/sct",
                    "code": "7771000",
                    "display": "Left" }] }
  ],
  "patient": { "reference": "Patient/example" }
}

```

Die Observation-Ressource bildet den Schmerz als klinische Beobachtung ab. Das Attribut bodySite kodiert die anatomische Lokalisation mittels SNOMED-CT-Code, component bündelt Intensität und Schmerzart in einer einzigen Ressource, und note ermöglicht eine ergän-

zende Beschreibung in Freitextform. Die BodyStructure-Ressource liefert darüber hinaus präzisere anatomische Details wie Körperstelle und Lateralität und eignet sich für Anwendungsfälle, in denen bodySite allein nicht ausreicht. Für die Abbildung projektspezifischer Segmentierungsdaten des 3D-Körpermodells wäre hingegen eine FHIR-Extension erforderlich.

Projektspezifische Extensions

Der Bedarf an projektspezifischen FHIR-Extensions ergibt sich unmittelbar aus den Grenzen des Standardmodells. Das Attribut Observation.bodySite erlaubt die Referenzierung einer anatomischen Körperstelle mittels SNOMED-CT-Code, bildet jedoch folgende Aspekte des 3D-Körpermodells nicht ab:

- ▶ **Segmentierungskordinaten:** Die räumlichen Koordinaten (x, y, z) eines vom Nutzer markierten Körpersegments können nicht nativ in bodySite gespeichert werden.
- ▶ **Segmentierungs-ID:** Die projektspezifische ID des angeklickten 3D-Modellsegments (z. B. segment-L-shoulder-anterior) ist kein standardisiertes FHIR-Konzept.
- ▶ **Zeichnungsdaten (Freihand):** Eine vom Nutzer auf das 3D-Modell gezeichnete Schmerzfläche (SVG-Pfad oder Canvas-Bitmap) lässt sich nicht in einem Standardattribut persistieren.
- ▶ **Intensitätsgradient:** Räumlich verteilte Schmerzintensitäten erfordern eine strukturierte Erweiterung jenseits des skalaren valueQuantity.

Für diese Aspekte müsste eine FHIR-Extension mit eigenem Profil (StructureDefinition) entwickelt und registriert werden. Dies erhöht den Implementierungsaufwand erheblich und birgt das Risiko eingeschränkter Interoperabilität mit Fremdsystemen, da projektspezifische Extensions nicht standardisiert sind.

Kritische Bewertung

Obwohl FHIR zahlreiche Vorteile bietet, zeigt sich im Kontext dieser Arbeit eine differenzierte Bewertung (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Stärken und Schwächen des FHIR-Ansatzes für den vorliegenden Use Case

Stärken	Schwächen
Hohe Verbreitung und Standardisierung	Begrenzte Unterstützung für komplexe Datenmodelle (z. B. 3D-Koordinaten)
Moderne Webtechnologien (REST, JSON)	Fehlende archetypenbasierte Struktur
Gute Integrationsfähigkeit (SMART on FHIR)	Bedarf an projektspezifischen Extensions für Segmentierungsdaten
Optionale Felder für Freitext und Schmerzart (note, component)	Inkonsistente semantische Modellierung bei Postkoordination möglich
Unterstützung von Terminologien (SNOMED CT)	Kein natives Persistenzmodell für klinisch tiefe Datenstrukturen

FHIR wurde primär als Austauschstandard konzipiert und weniger für die persistente, semantisch tief strukturierte Speicherung klinischer Daten [5]. Dies stellt insbesondere bei komplexen Anwendungsfällen wie der Schmerzlokalisierung auf einem segmentierten 3D-Körpermodell eine Limitation dar.

Fazit

Der FHIR-basierte Ansatz stellt eine leistungsfähige Lösung für die Integration und den Austausch klinischer Daten dar. Insbesondere durch SMART on FHIR ermöglicht er eine moderne und skalierbare Systemarchitektur. Die optionalen Felder der Observation-Ressource erlauben eine klinisch reichhaltigere Datenhaltung ohne Extensions. Für die spezifischen Anforderungen dieser Arbeit – insbesondere die Abbildung von Segmentierungskoordinaten, Freihand-Zeichnungsdaten und komplexen SNOMED-CT-Ausdrücken eines 3D-Körpermodells – offenbart FHIR jedoch strukturelle Grenzen. Die Analyse legt nahe, dass FHIR primär als Austauschstandard eingesetzt werden sollte, während die semantische Modellierung und persistente Speicherung besser durch archetypenbasierte Ansätze wie openEHR erfolgen kann.

openEHR vs. FHIR

FHIR wurde als Transportstandard konzipiert und eignet sich für den standardisierten Datenaustausch zwischen heterogenen Systemen. Zur langfristigen Ablage im CDR empfiehlt sich hingegen openEHR, da es eine persistente, semantisch strukturierte Speicherung klinischer Daten ermöglicht.

Literatur

- [1] HL7 International. Fhir overview, . URL <https://www.hl7.org/fhir/overview.html>. Zugriff am 23. März 2026.
- [2] HL7 International. Fhir terminologies – snomed ct expressions, . URL <https://www.hl7.org/fhir/terminologies.html#example>. Zugriff am 23. März 2026.
- [3] Lucas Wiedemann, Josef Ingenerf, and Cora Drenkhahn. PCEtoFHIR: Decomposition of postcoordinated SNOMED CT expressions for storage as HL7 FHIR resources. *JMIR Medical Informatics*, 2024. doi: 10.2196/57853. URL <https://medinform.jmir.org/2024/1/e57853>.
- [4] J. C. Mandel, D. A. Kreda, K. D. Mandl, I. S. Kohane, and R. B. Ramoni. Smart on fhir: a standards-based, interoperable apps platform for electronic health records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 2016. doi: 10.1093/jamia/ocv189.
- [5] Muhammad Ayaz, Muhammad Farhan Pasha, Mohammed Y. Alzahrani, Rahmat Budiarto, and Deris Stiawan. The fast health interoperability resources (FHIR) standard: Systematic literature review of implementations, applications, challenges and opportunities. *JMIR Medical Informatics*, 2021. doi: 10.2196/21929. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8367140/>.